



TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA



TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO I
PROFº LUIZ CLÁUDIO

Exercício 1



Categoria Cliente

-nome: string
-numeroConta: int
-saldoMedio: double

+cadastrarCliente():void
+verificarSaldo():void()

Principal

+main(args[:String):void()

Classe: Principal

Método main

- Instanciar um objeto do tipo CategoriaCliente chamado cli.
- Chamar o método
- Cadastrar()
- verificarSaldo()

Classe: CategoriaCliente

Método

Lê e armazena (sets) valores para todos os atributos necessários.

verificarSaldo:

verificarSaldo

Saldo médio < 1000 "Cliente Comum"

Saldo médio >= 1000 e Saldo médio < 2500 "Cliente Prata"

Saldo médio >= 2500 "Cliente Ouro"

Apresenta o valor (get) do Saldo Médio

Exercício 2



OlimpiadaMatematica

-nome: string
-endereco: string
-media: double
-notamenor: double
-notamaior: double

+ calcularMedia(): void
+ verificarMedia():void()

Principal

+main(args[:String):void()

Classe: Principal

Método main

- Instanciar um objeto do tipo OlimpiadaMatematica chamado olimp.
- Chamar o método calcular media , depois verificar media

Classe: OlimpiadaMatematica

Método calcularMedia

Lê e armazena (sets) valores para todos os atributos , somente a média não será lida pois será calculada

Calcular media entre a nota menor e maior . $\text{setMedia}(\text{getNotaMenor}() + \text{getnotaMaior}()) / 2)$

No verificar media ,Se media > 9 "aluno inscrito" e listar aluno,caso contrario "media Insuficiente.

Apresenta o valor (get) da média

Exercício 3



Prova

-nome: string
-pontos: double
-nivel: string

+nivelProva():void()
+listarResultado:void()

Principal

+main(args[]):String):void()

Classe: Principal

Método main

- Instanciar um objeto do tipo Prova chamado nível
- Chamar o método nivelProva
- Chamar o método listarResultado

Classe: Prova

Métodos

nivelProva: Lê e armazena (sets) valores para todos os atributos nome e pontos
Se pontos <= 100 setNivel("nível 1")
Se pontos > 100 e pontos < 200 setNivel ("nível 2")
Se pontos >= 200 setNivel(" nível 3")

listarSituacao: Apresenta os valores (gets) de todos os atributos.

Exercício 4



Temperatura

-celsius: double
-fahrenheit: double

+calcularTempCelsius(double F):void()
+calcularTempFahrenheit(double C):void()

Principal

+main(args[]):String):void()

Classe: Principal

Método main

- Instanciar um objeto do tipo Temperatura chamado temp
- Ler os valores de Celcius e Farenheit na classe principal, e ao chamar o métodos , passar os parâmetros, com os valores de Celsius e Fahrenheit.
- No menu principal faça um menu de opções com Case. Escolha as Opções para calculo:
 - 1- Converter Fahrenheit-Celcius
 - 2- Converter Celcius-Fahrenheit

Classe: Temperatura

Métodos

calcularTempCelsius: setcelsius((F -32)* (5/9.0));
Apresenta o valor (gets) do atributo celsius.

calcularTempFahrenheit: setFahrenheit(C * 1.8 + 32);
Apresenta o valor (gets) do atributo Fahrenheit

Exercício 5



Combustivel
-litros: double -totalGasto: double -km : double -valorComb: double
+calcularLitrosAlcool(double km): void() +calcularLitrosGasolina(double km): void() +calcularTotalGasto(double valorComb): double
Principal
+main(args[]):String):void()

Método main	• Instanciar um objeto do tipo Combustivel chamado comb , o km rodados e o valor da combustível será lido no Principal • Apresente um Menu de opções com Case • O usuário deve escolher entre abastecer álcool , gasolina • 1- Álcool • 2- Gasolina
	Atenção Lê Km rodada e valor do combustível na classe Principal

Classe: Combustivel

Métodos	calcularLitrosAlcool: setLitros(km / 12); //carro gasta 12 km por litro calcularLitrosGasolina: setLitros(km / 15); //carro gasta 15 km por litro calcularTotalGasto: setTotalGasto(this.getLitros() * valorComb);
---------	---